Lab 12 · Numpy and Pandas

실습 · Notion 아카이브

NumPy

- 다차원 **Array(배열) Object(객체)**를 연산하는 도구 제공
- > import numpy as np

```
import numpy as np


# 1차원 배열 생성


a = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5])
print(a) # [0 1 2 3 4 5]
print(type(a)) # numpy.ndarray

# 2차원 배열 생성
a = np.array([[0, 1, 2], [3, 4, 5]])
print(a)
# [[0 1 2]
#  [3 4 5]]
```

```
import numpy as np


# np.zeros(): 0으로 이루어진 배열 생성
zeros = np.zeros((3,4))   #matrix 크기 : 튜플 (n,m)을 넣음
print(zeros)
#[[0. 0. 0. 0.]
# [0. 0. 0. 0.]
# [0. 0. 0. 0.]]

# np.ones(): 1로 이루어진 배열 생성
ones = np.ones((3,4))
print(ones)
#[[1. 1. 1. 1.]
# [1. 1. 1. 1.]
# [1. 1. 1. 1.]]


# np.arange(): start 이상 stop 미만의 정수를 생성; python의 range()와 유사 (끝값은 포함하지 않음)
```

```
aranges = np.arange(1,13) # 1부터 12까지 생성
print(aranges)
# [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12]

# array.reshape()
# 기존 배열 ->  nXm 형태의 2차원 배열로 재구성한 배열 생성
reshape = np.reshape([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],(3,4)) # input을 (np list,(n,m))
print(reshape)
reshape = aranges.reshape((3,4)) #np list . reshape((n,m))
print(reshape)
#[[ 1  2  3  4]
# [ 5  6  7  8]
# [ 9 10 11 12]]
```

← 프로그래밍과 문제해결 · CSED101 목차로